Ilmu Komputer Laboratory Center (IKLC)

www.iklc.or.id

JAVASCRIPT



PENGENALAN

Apa itu JavaScript?

Secara sederhana, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website menjadi interaktif.

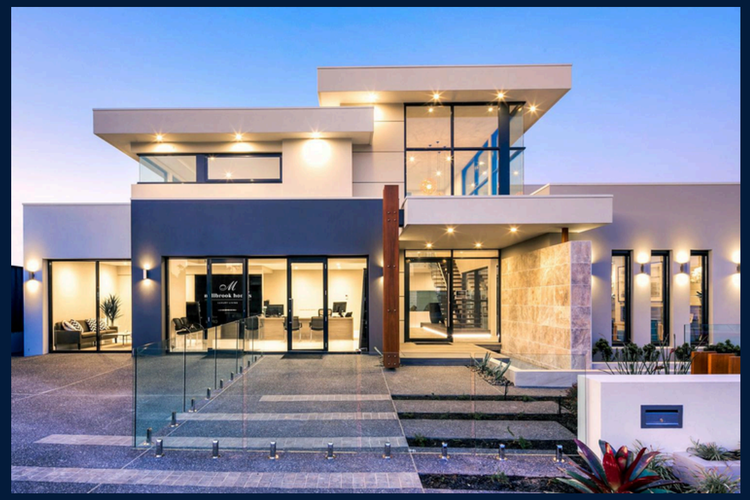
Learn More >



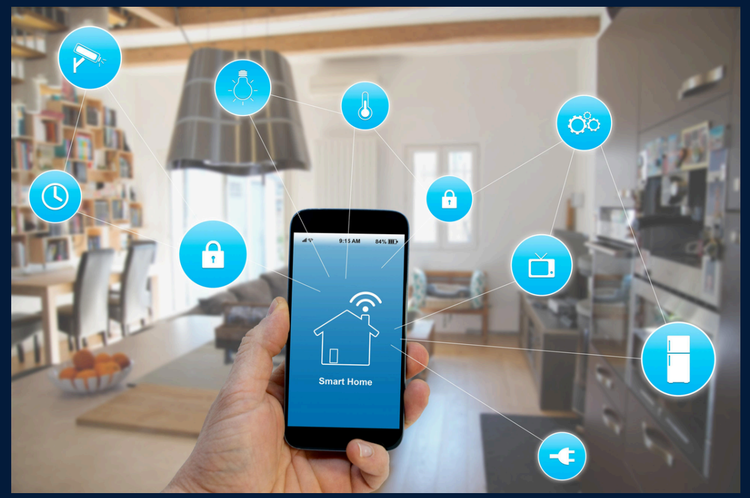
ANALOGI



HTML

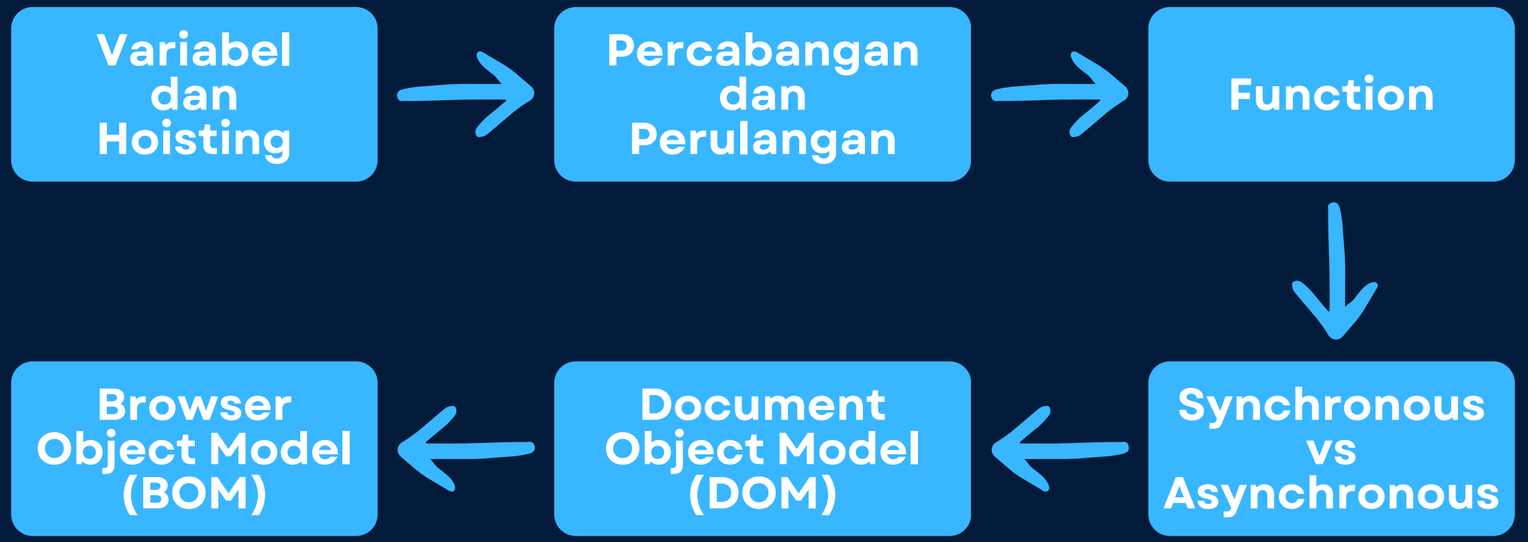


HTML
+ CSS

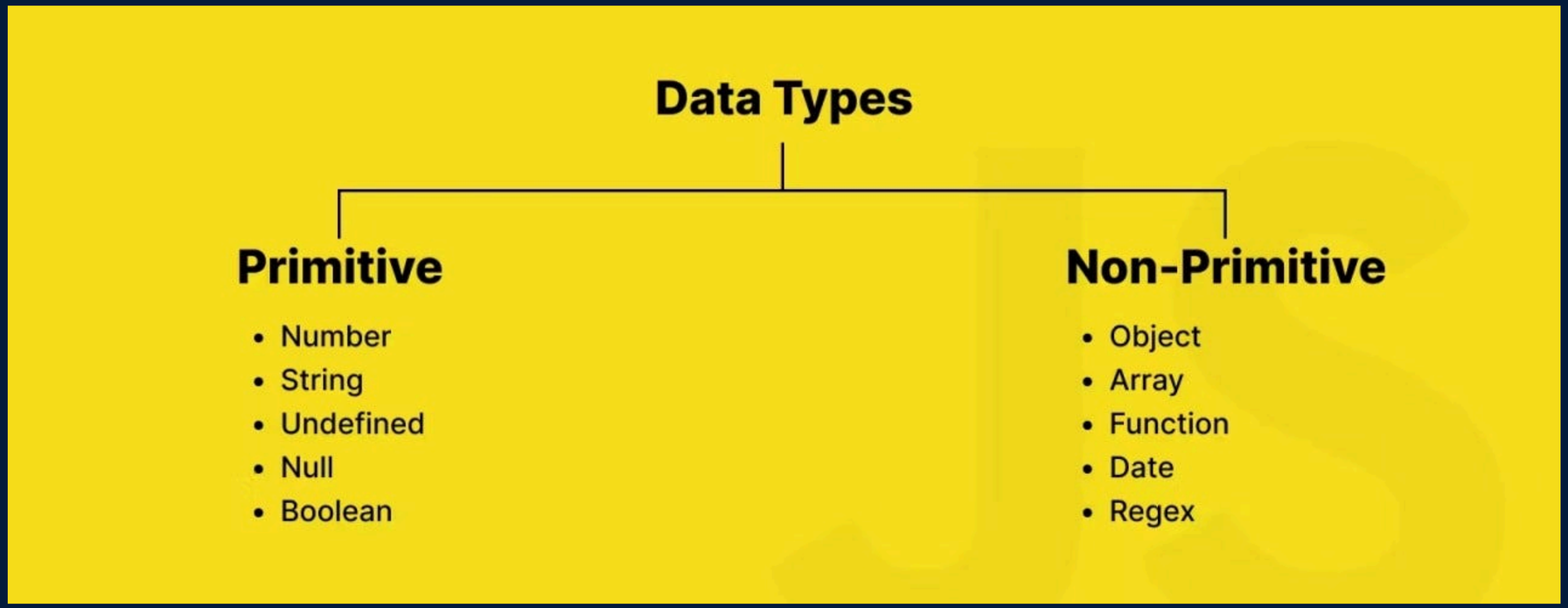


HTML
+ CSS
+ JS

YANG AKAN KITA PELAJARI



VARIABEL DAN HOISTING



VARIABEL DAN HOISTING



VARIABEL DAN HOISTING

```
1  var nama = "Andre"; // masuk ke objek global (window)
2  let usia = 21; // tidak masuk ke objek global (window)
3  const pekerjaan = "AI Engineer"; // tidak masuk ke objek global (window)
4
5  console.log(window.nama);
6  console.log(window.usia);
7  console.log(window.pekerjaan);
```

VARIABEL DAN HOISTING

```
// var bersifat function scope, yang artinya var yang
// dideklarasikan di dalam sebuah function tidak dapat
// diakses di luar function

function greet() {
  var nama = "Andre";
}

// tidak ada yang ditampilkan karena nama berada di dalam function
console.log(nama);

if (true) {
  var usia = 21;
}

// umur berhasil ditampilkan karena masih berada dalam block scope
console.log(usia);

```

VARIABEL DAN HOISTING

```
// const dan let bersifat block scope, yang artinya const atau let
// yang dideklarasikan di dalam sebuah block tidak dapat
// diakses di luar block

function greet() {
  const nama = "Andre";
  let usia = 21;
}

// tidak ada yang ditampilkan karena nama dan usia berada di dalam sebuah block
console.log(nama);
console.log(usia);

if (true) {
  const nama = "Andre";
  let usia = 21;
}

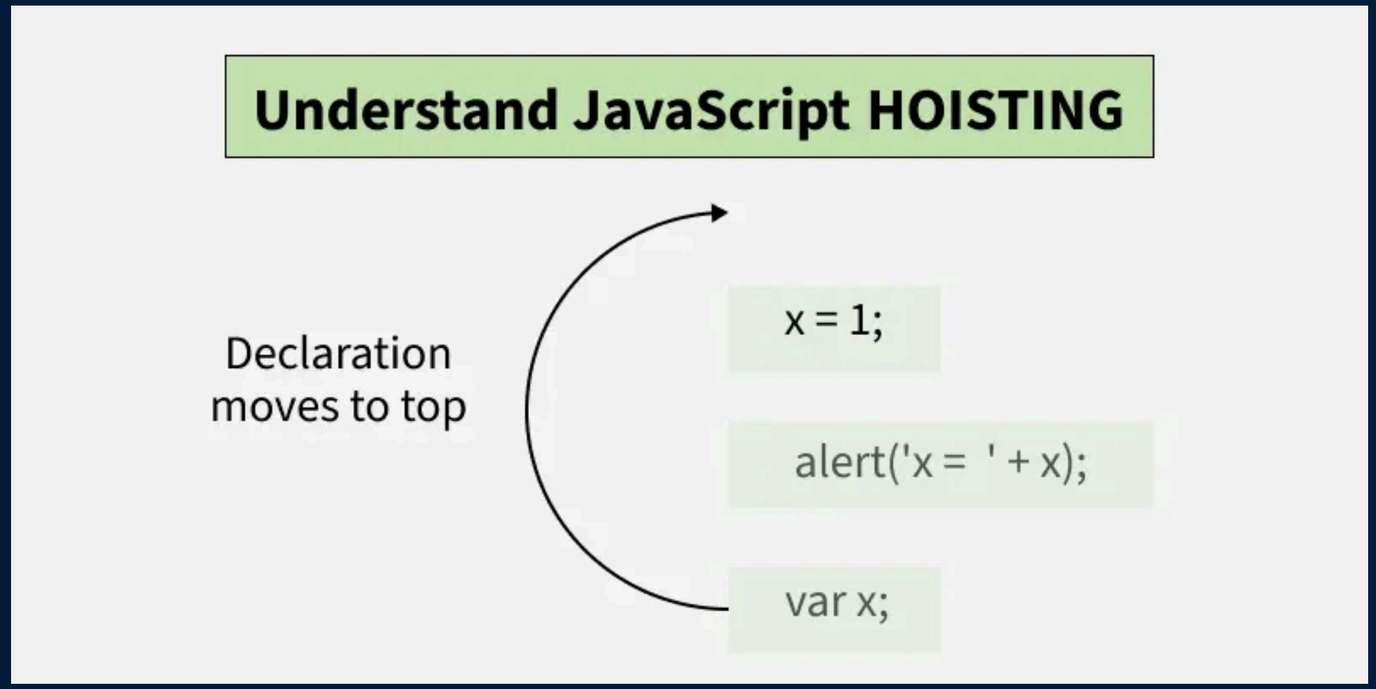
// tidak ada yang ditampilkan karena nama dan usia berada di dalam sebuah block
console.log(nama);
console.log(usia);

// kesimpulan: block scope lebih ketat daripada function scope

```

VARIABEL DAN HOISTING

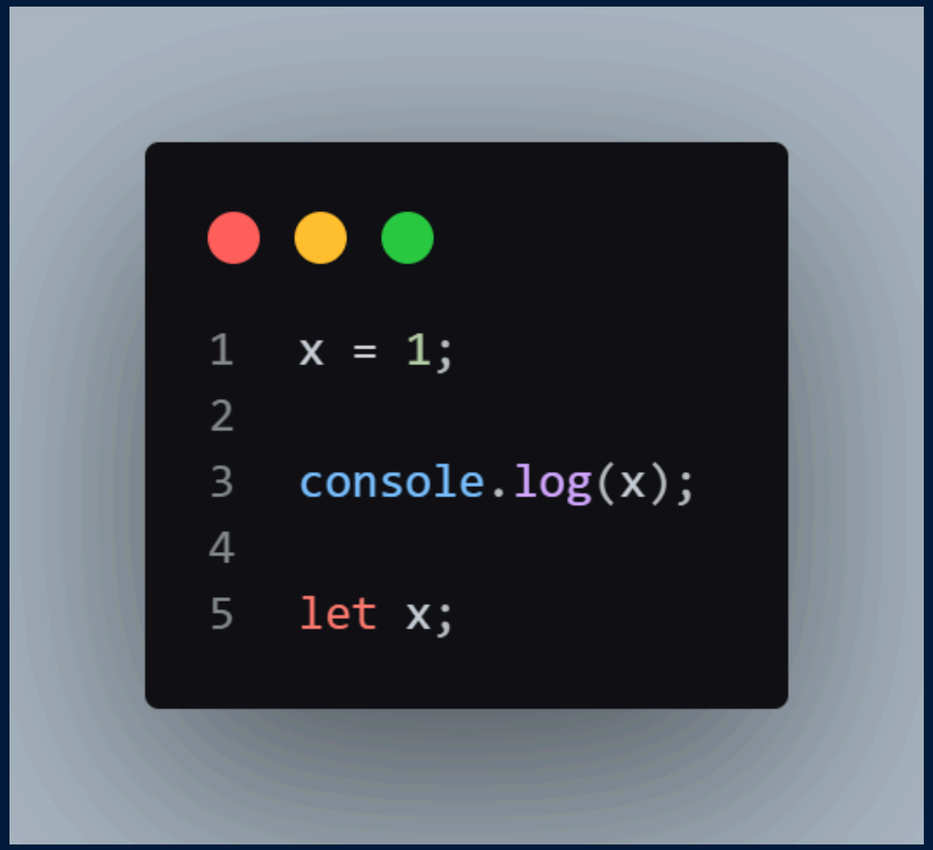
Hoisting adalah proses ketika deklarasi variabel atau fungsi dipindahkan secara konseptual ke bagian atas scope sebelum kode dieksekusi.



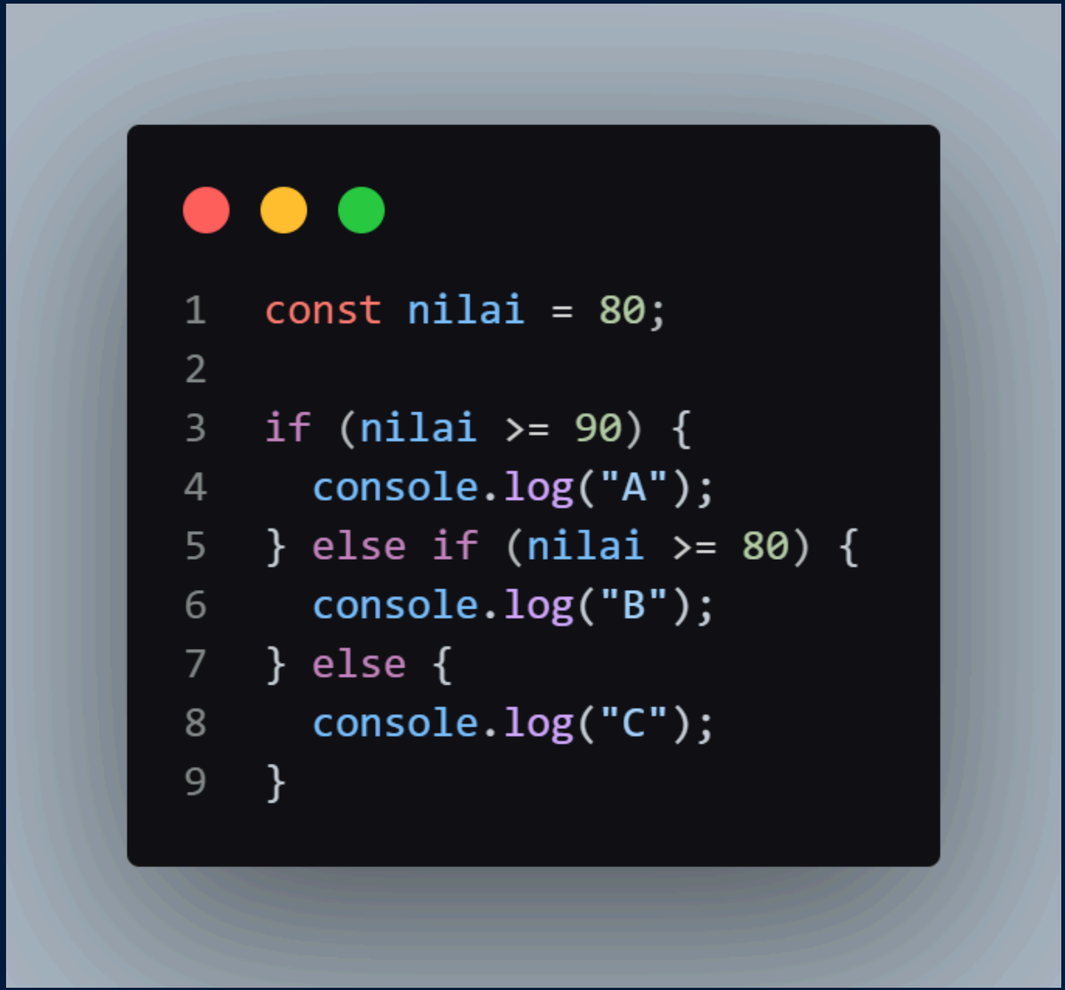
VARIABEL DAN HOISTING



VARIABEL DAN HOISTING



PERCABANGAN



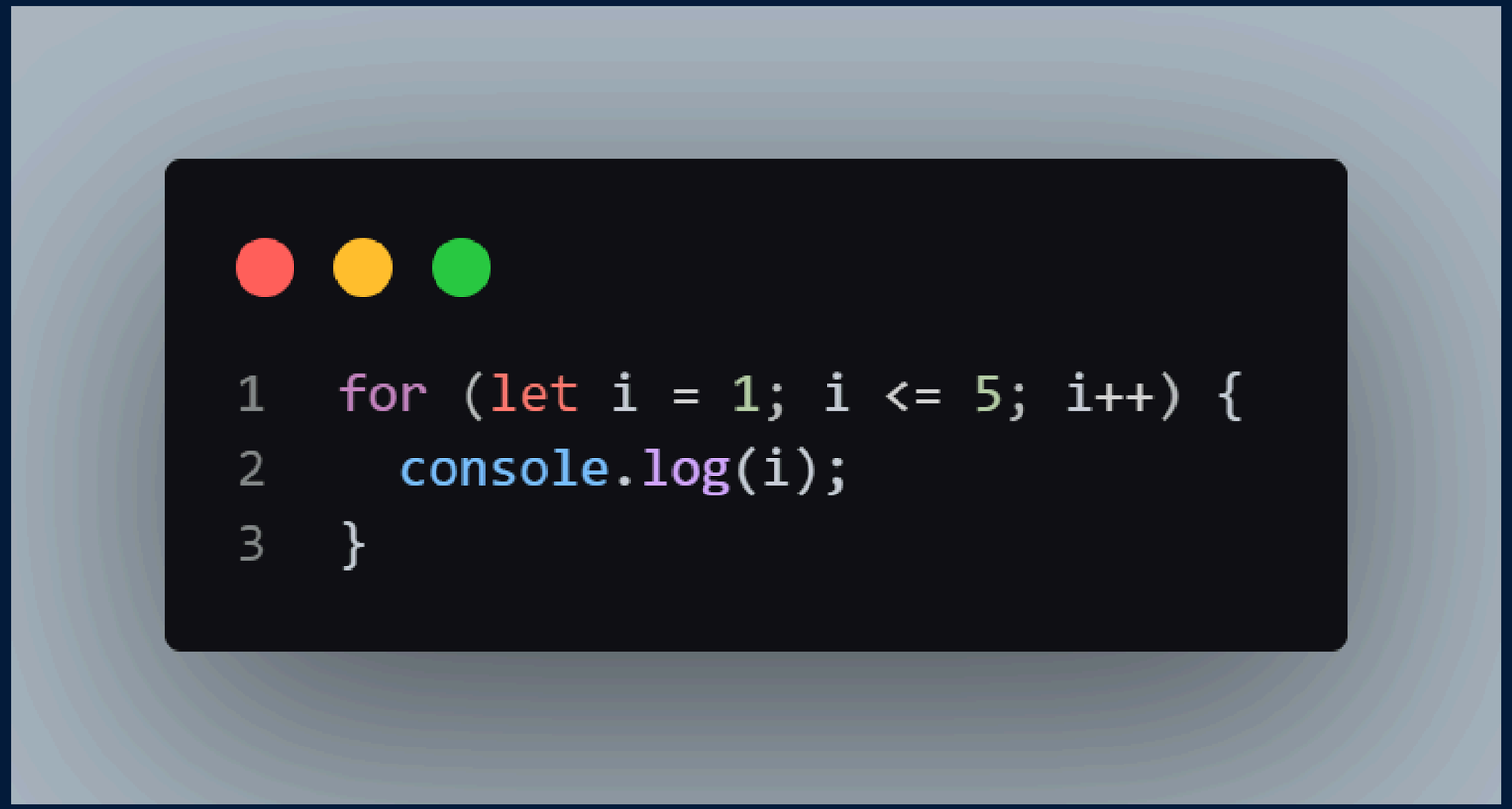
```
1  const nilai = 80;
2
3  if (nilai >= 90) {
4    console.log("A");
5  } else if (nilai >= 80) {
6    console.log("B");
7  } else {
8    console.log("C");
9  }
```

PERCABANGAN

```
const hari = "Senin";

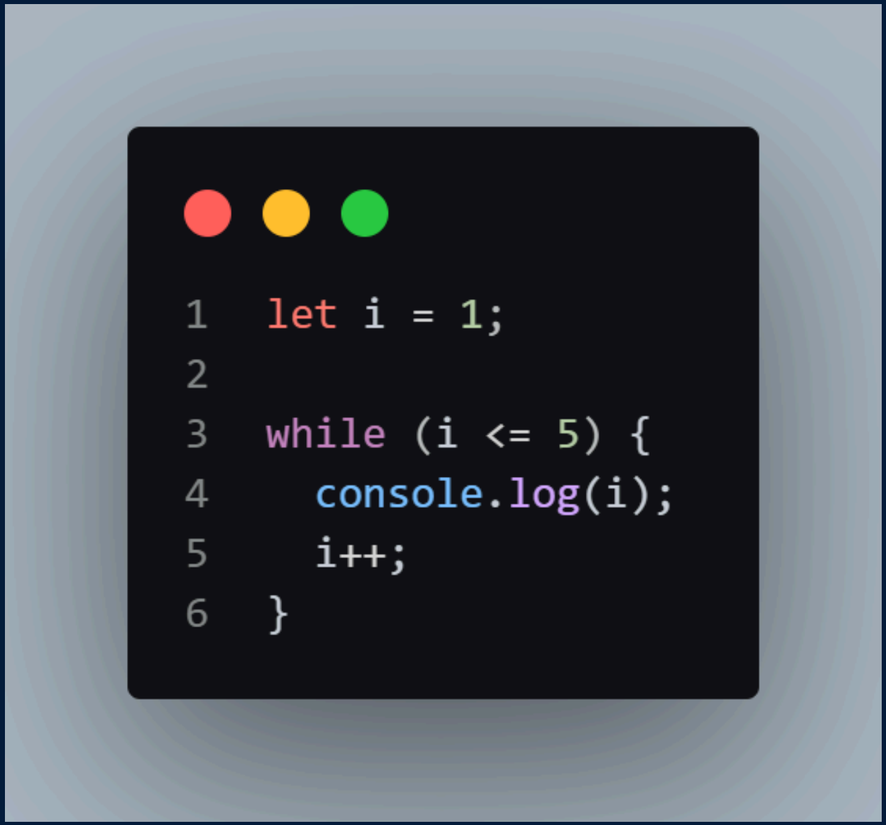
switch (hari) {
  case "Senin":
    console.log("Pemrograman Web");
    break;
  case "Selasa":
    console.log("Basis Data");
    break;
  case "Rabu":
    console.log("Struktur Data");
    break;
  default:
    console.log("Libur");
}
```

PERULANGAN



```
1   for (let i = 1; i <= 5; i++) {
2     console.log(i);
3   }
```

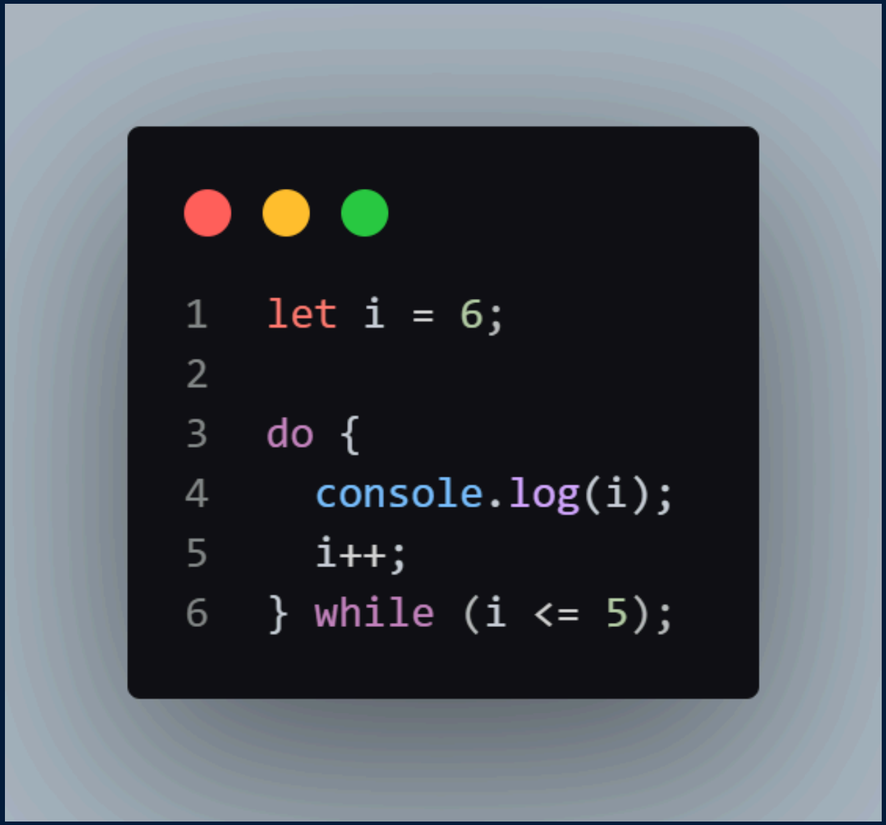
PERULANGAN



```
let i = 1;

while (i <= 5) {
  console.log(i);
  i++;
}
```

PERULANGAN



```
let i = 6;

do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i <= 5);
```

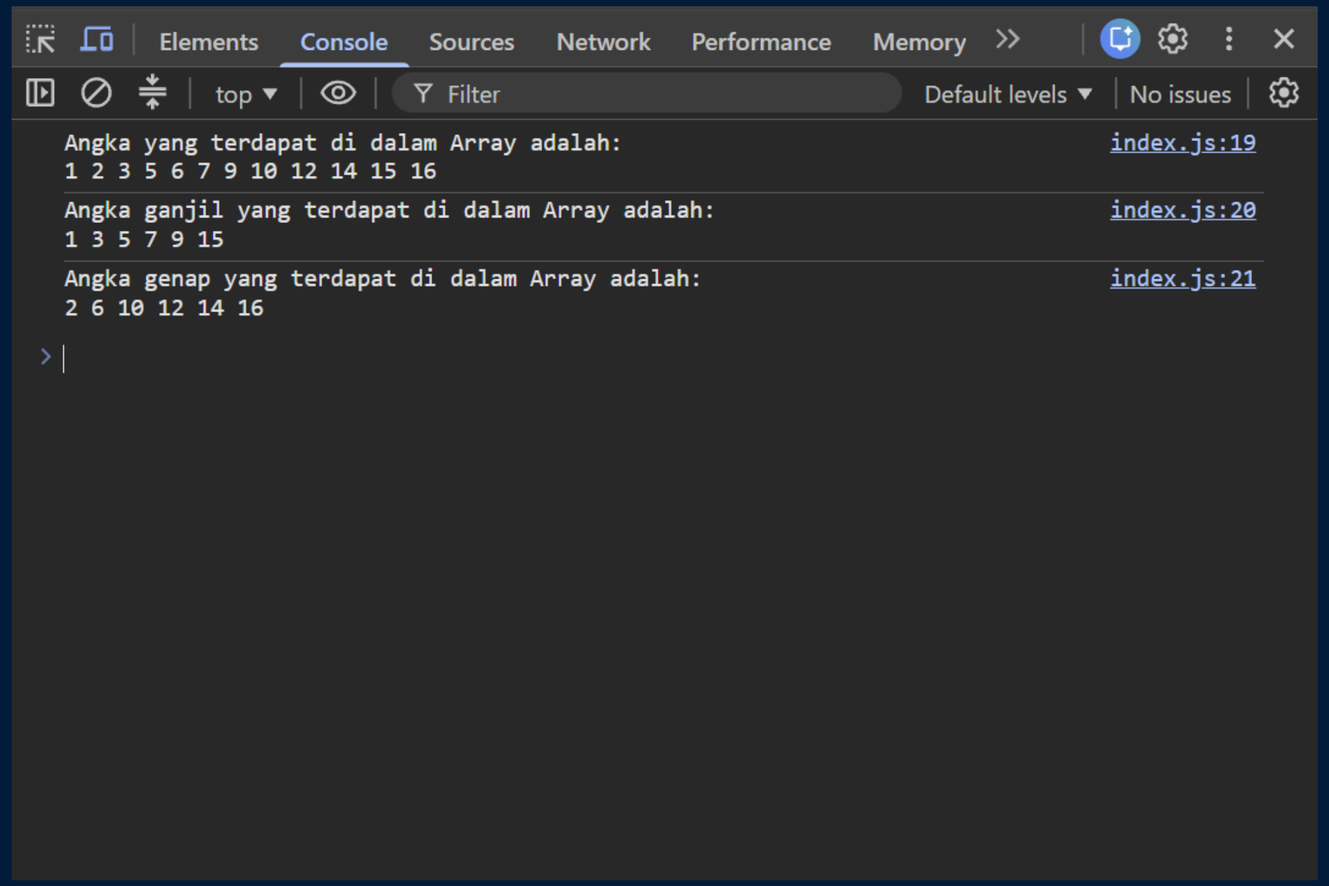
PERULANGAN

```
1  const days = ["Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu", "Minggu"];
2
3  for (let day of days) {
4    console.log(day);
5  }
```

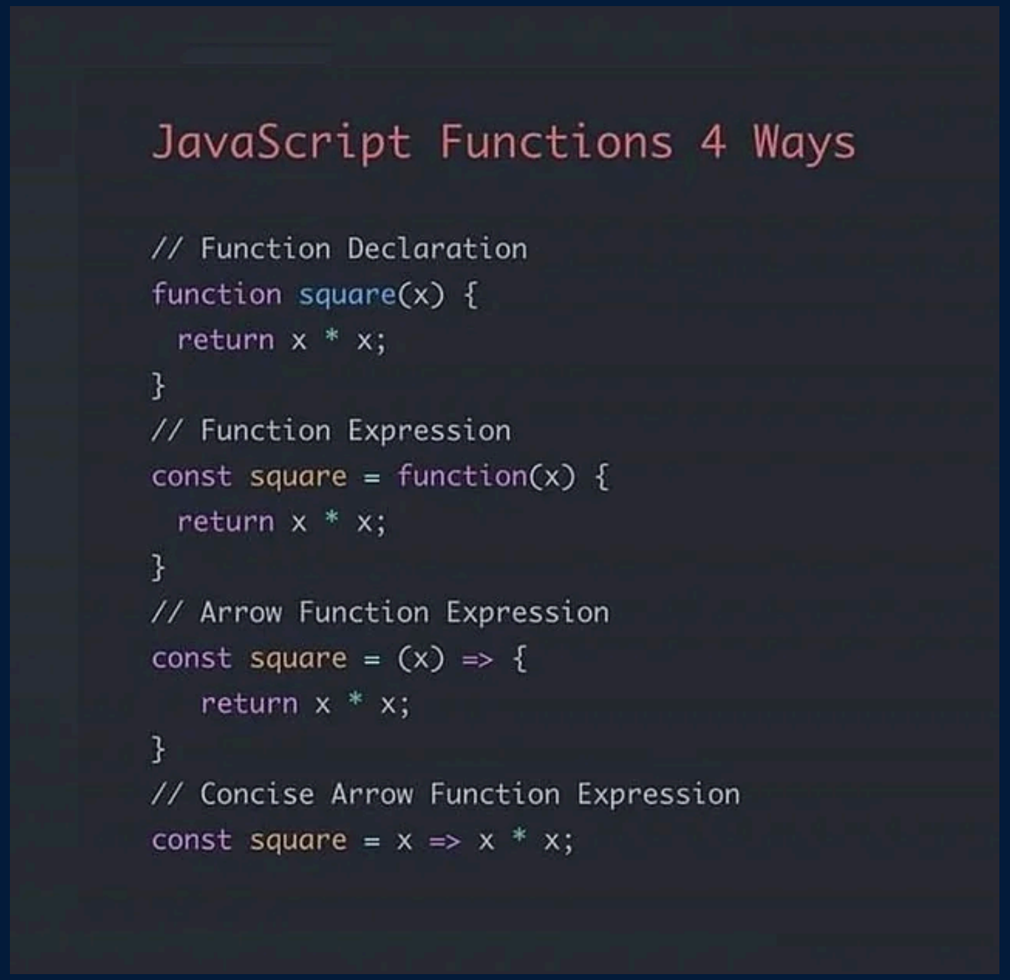
PERULANGAN

```
1  const mahasiswa = {
2    nama: "Andre",
3    usia: "21",
4    jurusan: "S-1 Ilmu Komputer",
5  };
6
7  for (let attribute in mahasiswa) {
8    console.log(mahasiswa[attribute]);
9  }
```

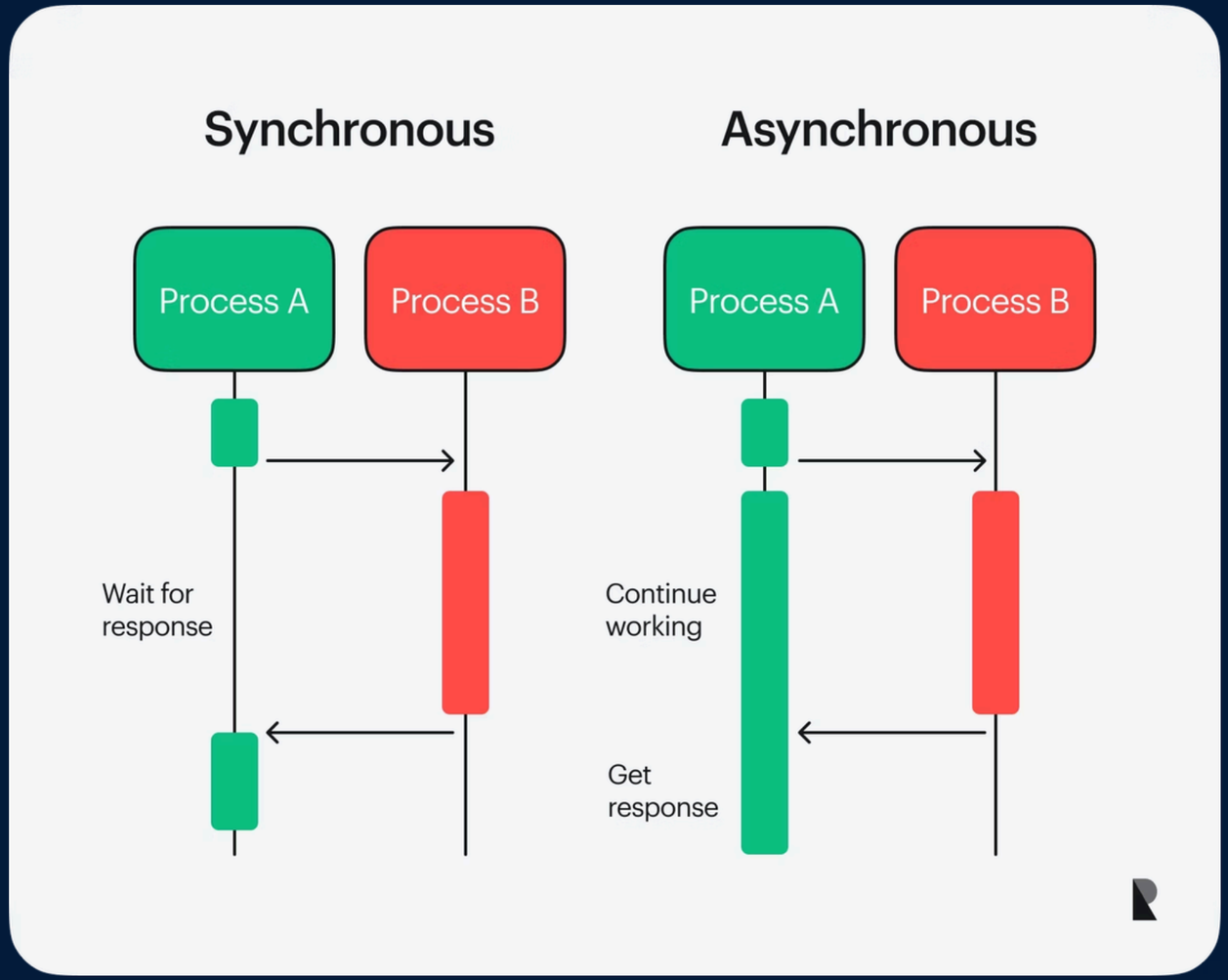
LATIHAN-1


Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
top
Filter
Default levels
No issues
Angka yang terdapat di dalam Array adalah:
1 2 3 5 6 7 9 10 12 14 15 16
index.js:19
Angka ganjil yang terdapat di dalam Array adalah:
1 3 5 7 9 15
index.js:20
Angka genap yang terdapat di dalam Array adalah:
2 6 10 12 14 16
index.js:21

FUNCTION


JavaScript Functions 4 Ways
// Function Declaration
function square(x) {
return x * x;
}
// Function Expression
const square = function(x) {
return x * x;
}
// Arrow Function Expression
const square = (x) => {
return x * x;
}
// Concise Arrow Function Expression
const square = x => x * x;

SYNCHRONOUS VS ASYNC



SYNCHRONOUS VS ASYNC

Tujuan penggunaan asynchronous adalah supaya program tidak perlu berhenti menunggu operasi yang membutuhkan waktu selesai, sehingga dapat tetap menjalankan pekerjaan lain.



```
async function getData(endpoint) {
  console.log("A");

  const response = await fetch(endpoint);

  console.log(response);
}

getData(endpoint);

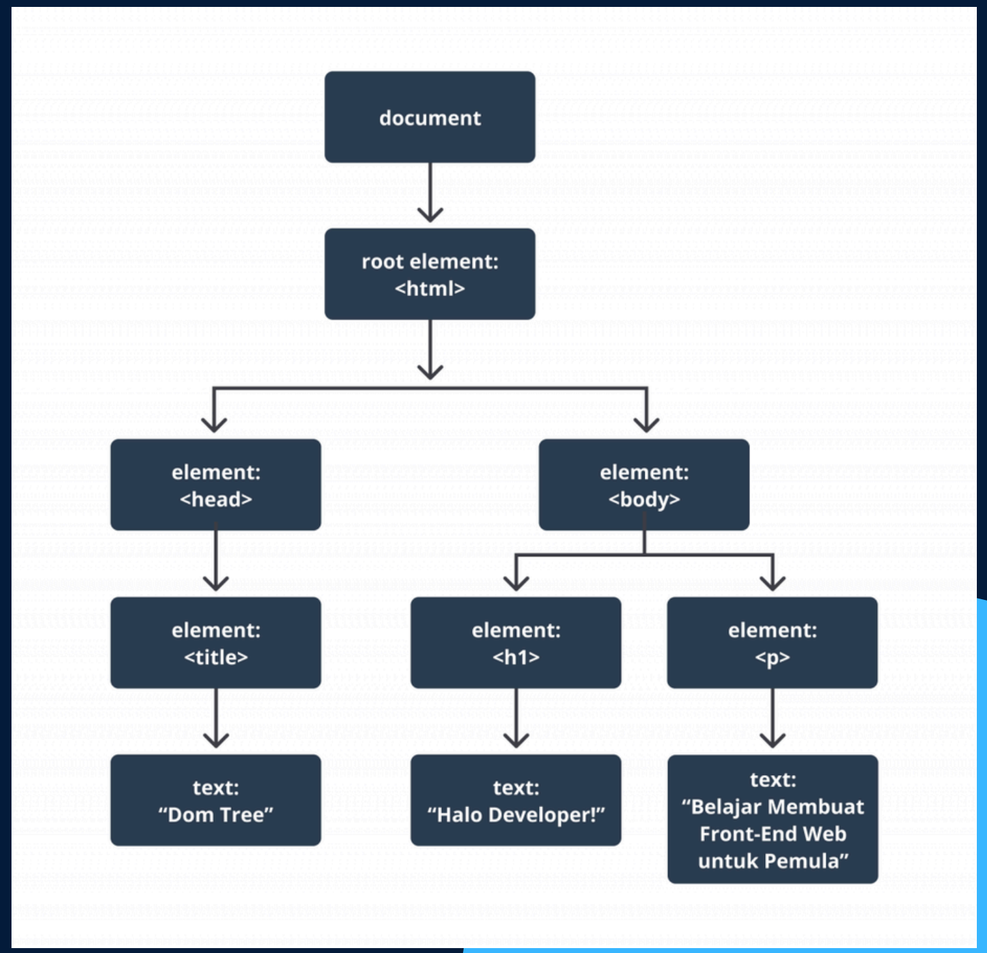
console.log("C");

// hasil
// A
// C
// response
```

DOM

Apa itu DOM?

DOM adalah representasi HTML dalam bentuk objek JavaScript sehingga elemen HTML dapat diakses dan diubah.



DOM

1. querySelector(): Mengambil elemen pertama yang cocok dengan pemilih CSS (#id, .class, atau tag).
2. querySelectorAll(): Mengambil semua elemen yang cocok dan menyimpannya dalam bentuk daftar (NodeList).
3. getElementById(): Mengambil satu elemen berdasarkan nilai id yang unik.
4. getElementsByClassName(): Mengambil sekumpulan elemen berdasarkan nama kelas (class).
5. getElementsByTagName(): : Mengambil sekumpulan elemen berdasarkan nama tag HTML (seperti p atau div).

DOM



```
1  const title = document.getElementById("title");
2
3  console.log(title.textContent);
4
5  setTimeout(() => {
6    title.textContent = "Belajar JavaScript";
7    console.log(title.textContent);
8  }, 3000);
```

DOM

```
1  // mengubah style
2  const title = document.querySelector("h1");
3  title.style.color = "blue";
4
5  // mengubah kelas
6  title.classList.add("title");
7  title.classList.remove("title");
8  title.classList.toggle("hidden");
```

DOM

```js
const button = document.querySelector("button");
const input = document.querySelector("input");

// click event
button.addEventListener("click", () => {
  alert("You've clicked me!");
});

// input event
input.addEventListener("input", () => {
  console.log(input.value);
});
```

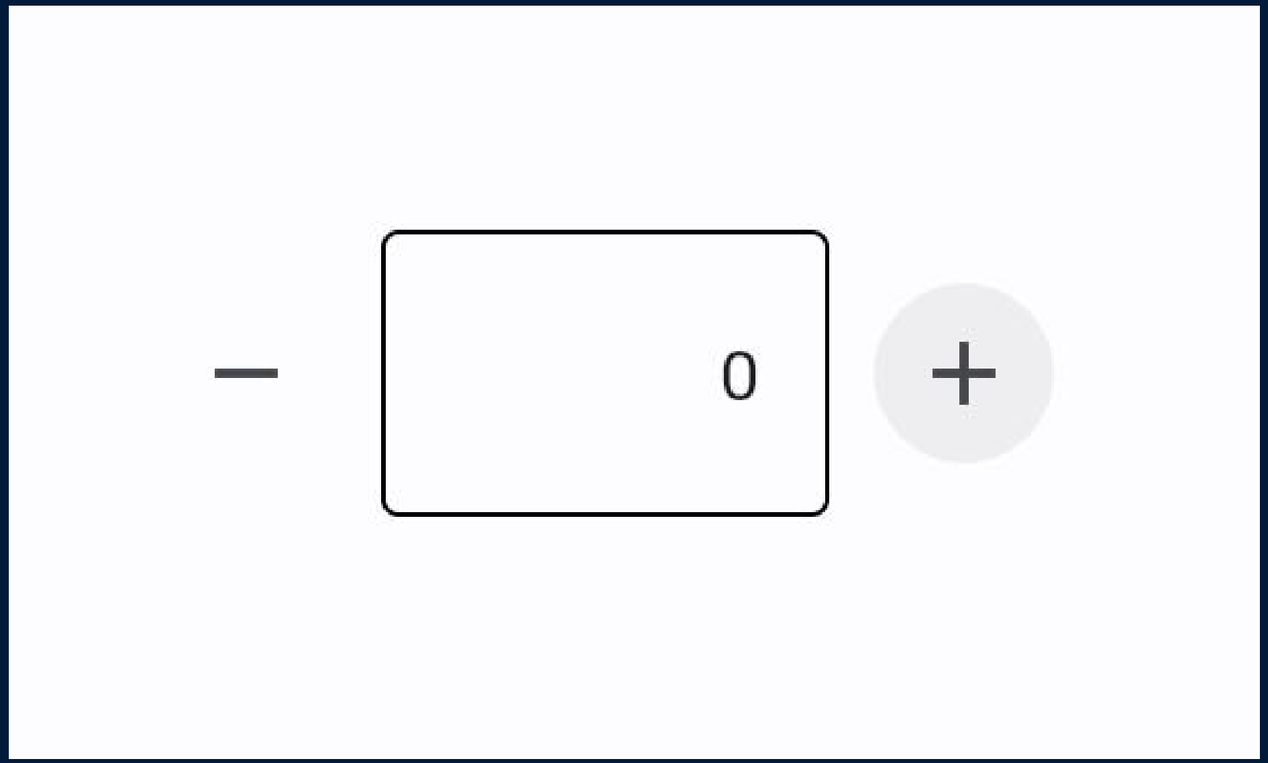
LATIHAN-2

Buatlah simulasi sederhana untuk fitur dark mode dan light mode menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.





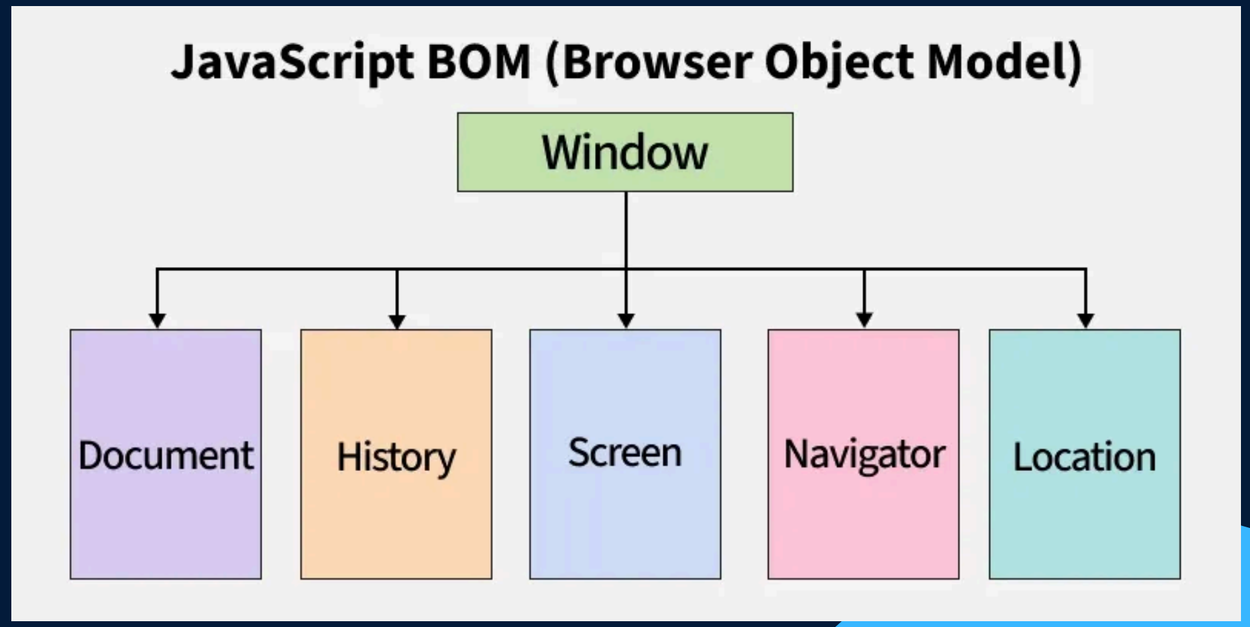
LATIHAN-3



BOM

Apa itu BOM?

BOM adalah objek JavaScript yang memungkinkan kita berinteraksi dengan browser.



BOM

```
1  // alert
2  alert("Selamat Datang!");
3
4  // prompt
5  const nama = prompt("Masukkan Nama Anda:");
6  alert(`Halo ${nama}!, senang bertemu dengan Anda.`);
7
8  // confirm
9  const confirmation = confirm("Apakah Anda yakin ingin keluar?");
10 if (confirmation) {
11   alert(`Sampai jumpa lagi ${nama}`);
12 }
```

BOM

```
// location.href digunakan untuk mengecek alamat web yang sedang dibuka
alert(location.href);
```

```
const button = document.querySelector("button");

button.addEventListener("click", () => {
  // window.open digunakan untuk membuka halaman website berdasarkan alamat yang ditentukan
  window.open("https://www.youtube.com");
});
```

BOM

More About BOM
https://www.w3schools.com/JS//js_window.asp

THANKS FOR YOUR ATTENTION!

